DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Fen Bilimleri · 6. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

# Dünya'mız ve Gökyüzündeki Komşularımız: Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri ve Büyüklük Modeli

FB.5.1.3. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafındaki dönme ve birbirleri etrafındaki dolanma hareketlerini yönleri ve süreleriyle birlikte açıklayabilme · Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini karşılaştırarak üç gök cismini bir arada gösteren bilimsel bir model önerebilme ve değerlendirebilme

**HATIRLAYALIM**

- Güneş, Dünya ve Ay küresel şekildedir; hacimsel büyüklük sıralaması büyükten küçüğe doğru Güneş > Dünya > Ay şeklindedir.
- Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katı, Dünya'nın çapı ise Ay'ın çapının yaklaşık 4 katıdır (Dünya'nın içine ~64 Ay sığar).
- Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafındaki dönme ve birbirleri etrafındaki dolanma hareketlerinin tamamı batıdan doğuya (saat yönünün tersine) gerçekleşir.

## 1 EŞLEŞTİRME

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri ve özellikleriyle ilgili kavramları doğru açıklamalarıyla eşleştiriniz.

| | |
|---|---|
| b 1. dönme hareketi | a) Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam tur dönerek gece-gündüzü oluşturma süresi |
| c 2. dolanma hareketi | b) Bir gök cisminin kendi ekseni (merkezi) etrafında yaptığı hareket |
| a 3. 24 saat (1 gün) | c) Bir gök cisminin başka bir gök cisminin etrafında yörüngede yaptığı hareket |

## 2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklükleri ve hareketleriyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Güneş, Dünya ve Ay'ın tüm dönme ve dolanma hareketlerinin yönü batıdan doğuya (saat yönünün tersine) doğrudur. | ☑ | ☐ |
| Gökyüzünde Güneş ve Ay'ın yakın büyüklükte görünmesinin nedeni hacimlerinin birbirine eşit olmasıdır. | ☐ | ☑ |
| Güneş kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünü yaklaşık 25 günde tamamlar. | ☑ | ☐ |
| Dünya'nın çapı Ay'ın çapının yaklaşık 4 katı, Güneş'in çapı ise Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır. | ☑ | ☐ |

## 3 TABLOYU TAMAMLA

Her hareketin türünü (Dönme / Dolanma) ve tamamlanma süresini yazarak tabloyu tamamlayınız.

| Gök Cismi ve Hareketi | Hareket Türü | Tamamlanma Süresi |
|---|---|---|
| 1. Güneş'in kendi ekseni etrafındaki hareketi | Dönme | Yaklaşık 25 gün |
| 2. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketi | Dönme | 24 saat (1 gün) |
| 3. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi | Dolanma | 365 gün 6 saat (1 yıl) |
| 4. Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi | Dolanma | Yaklaşık 27,3 gün |

## 4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört öğrencinin Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini modellemek için seçtiği nesne kartlarından hangisi bilimsel olarak doğrudur?

**1. Kart Güneş: Futbol topu**
Dünya: Portakal · Ay: Karpuz

**2. Kart Güneş: Basketbol topu**
Dünya: Ceviz · Ay: Mercimek

**3. Kart Güneş: Tenis topu**
Dünya: Basketbol · Ay: Nohut

**4. Kart Güneş: Misket**
Dünya: Pinpon topu · Ay: Erik

A) 1. Kart — Güneş: Futbol topu, Dünya: Portakal, Ay: Karpuz
B) 2. Kart — Güneş: Basketbol topu, Dünya: Ceviz, Ay: Mercimek
C) 3. Kart — Güneş: Tenis topu, Dünya: Basketbol topu, Ay: Nohut
D) 4. Kart — Güneş: Misket, Dünya: Pinpon topu, Ay: Erik

## 5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

perspektif · küresel · düzlemsel · 27,3

1. Güneş, Dünya ve Ay'ın her üçü de uzaydan bakıldığında ___küresel___ bir şekle sahiptir.
2. Güneş ve Ay'ın Dünya'dan aynı boyda gibi algılanması aradaki uzaklık farkından, yani ___perspektif___ etkisinden kaynaklanır.
3. Ay, Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketini yaklaşık ___27,3___ günde tamamlar.

## 6 KISA CEVAP

Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir (~27,3 gün). Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesinin temel nedenini kısaca yazınız.

Kendi ekseninde dönme ve Dünya çevresinde dolanma süreleri eş zamanlıdır (27,3 gün).

**7** ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yörünge şemasında Güneş (K), Dünya (L) ve Ay'ın (M) hareketleri numaralanmış oklarla gösterilmiştir. Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

**Yön: Batıdan Doğuya (↺)**
1: L'nin K etrafında yörüngesi
2: M'nin L etrafında yörüngesi

**1. Yörünge (↺)**
**L (Dünya) · K (Güneş) M (Ay)**
**2. Yörünge (↺)**

A) K gök cismi kendi ekseni etrafında yaklaşık 25 günde döner.
B) L gök cismi 1 numaralı yörüngede K etrafında 365 gün 6 saatte dolanır.
C) K gök cismi 1 numaralı yörüngeyi izleyerek L'nin etrafında dolanır.
D) M gök cismi 2 numaralı yörüngede L etrafında saat yönünün tersine dolanır.

**8** SIRALAMA

Aşağıdaki dört gök cismi hareketini, bir tam turunun tamamlanma süresi en kısa olandan en uzun olana doğru 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

[4] Dünya ve Ay'ın Güneş etrafında 1 tam tur dolanması (365 gün 6 saat)
[2] Güneş'in kendi ekseni etrafında 1 tam tur dönmesi (~25 gün)
[1] Dünya'nın kendi ekseni etrafında 1 tam tur dönmesi (24 saat)
[3] Ay'ın Dünya etrafında 1 tam tur dolanması (~27,3 gün)

**9** ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki zaman hesaplama kartına göre Dünya Güneş etrafında 3 tam tur dolandığında ve kendi ekseni etrafında 15 kez döndüğünde geçen sürelerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

**1. Hareket: Güneş Etrafında**
**Dünya 3 tam tur dolanıyor**
(1 tam dolanma = 1 yıl)

**2. Hareket: Kendi Ekseninde**
**Dünya 15 tam tur dönüyor**
(1 tam dönme = 24 saat = 1 gün)

A) 3 yıl ve 15 gün
B) 15 yıl ve 3 gün
C) 3 yıl ve 15 ay
D) 15 ay ve 30 gün

**10** AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Güneş, Dünya ve Ay modeli kurulurken Güneş-Dünya arasına uzun kol, Dünya-Ay arasına ise kısa kol yerleştirilmektedir. Bunun bilimsel nedenini açıklayınız.

Gerçekte Güneş-Dünya uzaklığı, Dünya-Ay uzaklığından çok daha fazla olduğu için uzun kol Güneş-Dünya arasına konur.

**11** ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki model değerlendirme panosunda Kerem'in hazırladığı Güneş, Dünya ve Ay maketinin özellikleri verilmiştir. Panoya göre Kerem'in modelinde hangi bilimsel ölçüt **hatalıdır**?

**1. Ölçüt: Geometrik Şekil**
Üçü de küresel strafor top

**2. Ölçüt: Hacimsel Boyut**
Sıralama: Güneş > · Dünya > Ay

**3. Ölçüt: Konum ve Mesafe**
Ay Dünya'ya yakın, · Güneş uzak

**4. Ölçüt: Hareket Yönü**
Oklar saat yönünde · (doğudan batıya)

A) Üç gök cismini de küresel strafor toplarla göstermesi
B) Büyüklük sıralamasını Güneş > Dünya > Ay şeklinde seçmesi
C) Ay'ı Dünya'ya yakın, Güneş'i daha uzak konumlandırması
D) Dönme ve dolanma oklarını saat yönünde (doğudan batıya) çizmesi

**12** ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazarak "bir gök cisminin başka bir gök cismi etrafında izlediği yol" kavramını bulunuz.

Dünya'nın Güneş etrafında 365 gün 6 saatte tamamladığı süre birimi — Y I L
Dönme ve dolanma hareketlerinin batıdan doğuya doğru olan doğrultusu — Y Ö N
Güneş, Dünya ve Ay'ın geometrik şekli — K Ü R E
Üzerinde yaşadığımız ve Ay'ın çapından 4 kat büyük olan gezegen — D Ü N Y A
Bir gök cisminin kendi ekseni etrafındaki hareketi — D Ö N M E
Dünya'nın kendi ekseni etrafında 24 saatte dönmesiyle oluşan 1 günlük zaman — G Ü N
Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumundan doğan farklı görünümlerin her biri — E V R E

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:**
YÖRÜNGE

**13** ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki çap ve hacim karşılaştırma grafiğine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine **ulaşılamaz**?

**Çap Karşılaştırması**
**Güneş'in çapı ≈ 109 × Dünya çapı**
Dünya'nın çapı ≈ 4 × Ay çapı

**Hacim Sıralaması**
**Büyüklük: Güneş > Dünya > Ay**
Dünya'nın içine ~64 Ay sığar

A) Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.
B) Ay'ın hacmi Dünya'nın hacminden yaklaşık 64 kat daha büyüktür.
C) Dünya'nın çapı Ay'ın çapının yaklaşık 4 katına karşılık gelir.
D) Üç gök cismi içinde hacmi en büyük olan Güneş, en küçük olan Ay'dır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.